TRABAJO PRACTICO N° 2

Circuitos de Corriente Continua: Las Leyes de Kirchhoff

GRUPO N° 5

Integrantes del grupo:

63319 Raggio, Juan Ignacio
64695 Moralejo, Catalina
65104 Pipet, Maria Milagros
65386 Olivero, Mora
65675 Abramzon, Julieta

Fecha de realizacion del trabajo practico: 15/4/2026

Fecha de entrega del informe: 22/4/2026

Observaciones:

.....

.....

Fecha de aprobacion:

_____

Firma del docente:

_____

Indice

1. Objetivos y resumen 1
2. Introduccion teorica 1
   2.1. Ley de Ohm 1
   2.2. Calculo de resistencias equivalentes 1
   2.3. Ley de las mallas 2
   2.4. Ley de los nodos 2
3. Instrumentos y elementos empleados 2
   3.1. Primera parte 2
      3.1.1. Comparacion de valores de resistencias hallados por diferentes metodos 2
      3.1.2. Calculo y medicion de la resistencia equivalente para resistencias conectadas en serie y en paralelo 3
   3.2. Segunda parte 3
4. Datos obtenidos 4
   4.1. Parte I 4
   4.2. Parte II 5
      4.2.1. Circuito 1 5
      4.2.2. Circuito 2 (fuente invertida) 6
      4.2.3. Potencia entregada por las fuentes 7
5. Analisis de los resultados 8
   5.1. Primera parte 8
   5.2. Segunda parte 9
6. Conclusiones 10
7. Extra: Analisis computacional del conexionado corto vs. largo 11
   7.1. Modelo fisico 11
      7.1.1. Implementacion 11
      7.1.2. Punto critico 11
      7.1.3. Resultados 12
   7.2. Conclusiones del desarrollo computacional 12
   7.3. Nota sobre herramientas utilizadas 13
8. Referencias 13

Circuitos de Corriente Continua: Las Leyes de Kirchhoff

J. I. Raggio, C. Moralejo, M. M. Pipet, M. Olivero, J. Abramzon

[1] Instituto Tecnologico de Buenos Aires (ITBA) – Fisica III
Comision B – Laboratorio: Miercoles 10:00
15 de abril de 2026

Resumen – Se estudio el comportamiento de circuitos de corriente continua. En la primera parte se determino experimentalmente el valor de distintas resistencias mediante la Ley de Ohm, comparandolo con valores nominales y medidos con ohmetro, y se analizo la resistencia equivalente en configuraciones serie y paralelo. En la segunda parte se verificaron las Leyes de Kirchhoff (nodos y mallas) en un circuito con multiples ramas y dos fuentes de tension, analizando el efecto de invertir una de las fuentes.

1. Objetivos y resumen

El objetivo de la presente practica fue el estudio de circuitos de corriente continua. En una primera etapa, se realizaron conexiones en dos configuraciones distintas con el fin de determinar experimentalmente el valor de distintas resistencias mediante la aplicacion de la Ley de Ohm, y compararlos con sus valores nominales y con los medidos mediante un ohmetro.

Posteriormente, se conectaron las resistencias en serie y en paralelo, con el objetivo de analizar el comportamiento de la resistencia equivalente en cada caso y comparar los valores experimentales con los teoricos.

Finalmente, se llevaron a cabo mediciones en un circuito con multiples ramas, con el proposito de verificar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff (Ley de los nodos y Ley de las mallas), comparando los resultados obtenidos con los valores calculados analiticamente.

2. Introduccion teorica

2.1. Ley de Ohm

La Ley de Ohm afirma que la resistencia de un conductor se define como la razon de la diferencia de potencial aplicada a un conductor a la corriente que pasa por el mismo:

$$R = \frac{\Delta V}{I} \tag{1}$$

Siendo las unidades del SI de la resistencia de Volts por Ampere, y esto se define como ohm (Ω).

2.2. Calculo de resistencias equivalentes

Una resistencia equivalente es aquella que tiene el mismo efecto que la combinacion de resistencias en el circuito.

Para calcular la resistencia equivalente en una configuracion de resistencias en serie se utiliza la siguiente ecuacion:

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{n} R_i \tag{2}$$

Mientras que para resistencias dispuestas en paralelo, se puede calcular su equivalente mediante la siguiente formula:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \tag{3}$$

2.3. Ley de las mallas

Esta primera ley de Kirchhoff enuncia que la suma de diferencias de potencial a traves de todos los elementos alrededor de cualquier malla de un circuito cerrado debe ser igual a cero. Esta ley es una consecuencia de la ley de conservacion de la energia. Es decir, la suma de los incrementos de energia conforme la carga pasa a traves de los elementos de algun circuito debe ser igual a la suma de las disminuciones de la energia conforme pasa a traves de otros elementos.

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta V_i = 0 \tag{4}$$

2.4. Ley de los nodos

La ley de los nodos establece que en cualquiera de estos, la suma de corrientes debe ser igual a cero. Dicho en otras palabras, todas las cargas que entran en un punto dado en un circuito deben abandonarlo porque la carga no puede acumularse en ese punto.

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0 \tag{5}$$

3. Instrumentos y elementos empleados

3.1. Primera parte

3.1.1. Comparacion de valores de resistencias hallados por diferentes metodos

Para esta parte de la practica se utilizaron los siguientes dispositivos:

- **Fuente de tension continua:** Se empleo una fuente de tension de 1,5 V, utilizada para alimentar los distintos circuitos armados. Se consideraron ideales a efectos del calculo teorico, aunque en la practica presentan una resistencia interna no nula.
- **Resistencias:** Se utilizaron resistores de valores nominales 150 Ω, 220 Ω y 330 Ω. Estos elementos fueron considerados ohmicos, lo cual fue verificado mediante la aplicacion de la Ley de Ohm.
- **Multimetro digital:**
  - Ohmetro, para medir directamente el valor de las resistencias.
  - Voltimetro, para medir diferencias de potencial entre dos puntos del circuito. Se conecto en paralelo con el elemento a medir, debido a su alta resistencia interna.
  - Amperimetro, para medir la intensidad de corriente electrica en una rama. Se conecto en serie con el circuito, debido a su baja resistencia interna.
- **Tablero de conexiones:** Se utilizo un tablero experimental para el armado de los circuitos, lo cual permitio reorganizar los elementos de manera sencilla.
- **Conductores (cables):** Se emplearon cables de conexion para establecer los distintos circuitos. Se consideraron ideales, es decir, con resistencia despreciable.

En cuanto a las configuraciones utilizadas se implementaron dos esquemas de conexion:

- En el primero, el voltimetro se conecto en paralelo unicamente con la resistencia, mientras que el amperimetro se ubico en serie. A esta disposicion se la denomina *conexionado corto*.
- En el segundo, el voltimetro se conecto abarcando tanto la resistencia como el amperimetro, lo que introduce diferencias debido a la resistencia interna de los instrumentos. A esta disposicion se la denomina *conexionado largo*.

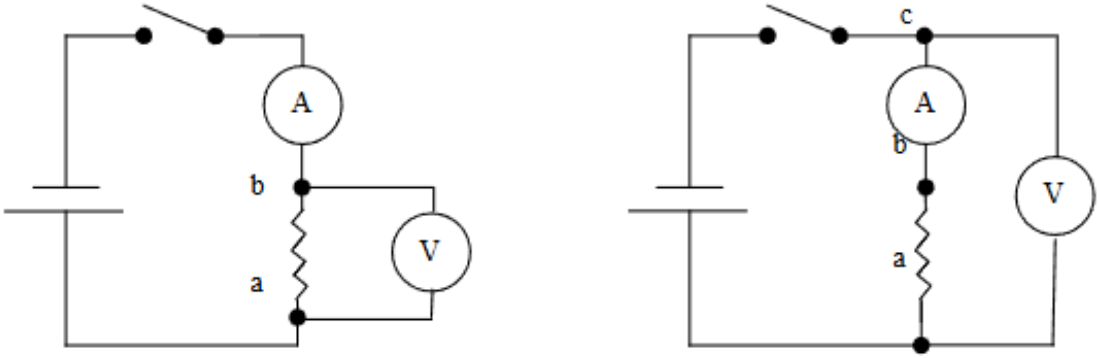

Figura 1: Conexionado corto (izquierda) y conexionado largo (derecha).

3.1.2. Calculo y medicion de la resistencia equivalente para resistencias conectadas en serie y en paralelo

En esta parte se analizaron las configuraciones en serie y en paralelo empleando resistores de 150 Ω, 220 Ω y 330 Ω.

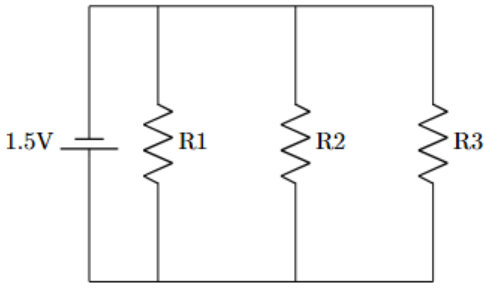

Figura 2: Circuito en paralelo.

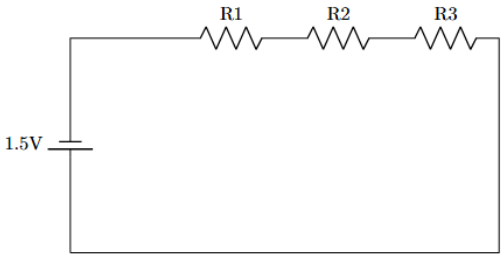

Figura 3: Circuito en serie.

3.2. Segunda parte

Para esta segunda parte de la practica se emplearon los siguientes dispositivos:

- **Fuentes de tension continua de 9 V y 1,5 V:** Utilizadas simultaneamente en el circuito para generar diferentes ramas de corriente. En una de las experiencias, la fuente de 1,5 V fue invertida para analizar el cambio en el comportamiento del circuito.
- **Resistencias:** Se utilizaron dos resistencias de 220 Ω y una de 150 Ω, formando un circuito con multiples ramas.
- **Multimetros digitales:** Se emplearon como amperimetros para medir las corrientes en distintas ramas del circuito y como voltimetros para medir caidas de potencial en los distintos elementos.
- **Tablero de conexiones y conductores:** Utilizados para el armado del circuito con dos mallas, permitiendo identificar los nodos y las ramas.

Configuracion utilizada:

Se armo un circuito con dos fuentes y tres resistencias (Figura 4), permitiendo analizar la distribucion de corrientes y tensiones. De esta manera se calcularon en forma teorica las intensidades de corriente que pasaban por cada uno de los amperimetros, para luego medirlas y asi comparar los valores obtenidos. Posteriormente el circuito se mantuvo igual por excepcion de que se invirtio la fuente de 1,5 V. De forma analoga a la etapa anterior se compararon los resultados analiticos con los medidos.

Figura 4: Diagrama del primer circuito utilizado en la segunda parte.

4. Datos obtenidos

4.1. Parte I

A partir del procedimiento experimental, se presentan las siguientes tablas con los valores de las resistencias mencionadas en el procedimiento. Siendo el valor nominal el valor de la resistencia proporcionado por el fabricante, la medida aquella indicada con el ohmetro y la calculada la obtenida de aplicar la Ley de Ohm:

Resistencia	Nominal	Medido	Calculado
R_1	$220\ \Omega \pm 5\%$	$218\ \Omega$	$244,26\ \Omega$
R_2	$330\ \Omega \pm 5\%$	$325\ \Omega$	$704,76\ \Omega$ *
R_3	$150\ \Omega \pm 5\%$	$148\ \Omega$	$163,73\ \Omega$
$10\ M\Omega$	$10\ M\Omega \pm 5\%$	$9,72\ M\Omega$	CC/CL

Tabla 1: Valores de resistencias por diferentes metodos.

**El valor calculado para R_2 (704,76 Ω) presenta una discrepancia significativa respecto al nominal (330 Ω). Al analizar los registros, se observa que este valor coincide con la medicion de la asociacion en serie ($I = 2,1\ mA$, $V = 1,48\ V$), lo que indica un error de transcripcion de los datos originales durante la toma de mediciones individuales. El valor de referencia confiable para R_2 es el medido con ohmetro: 325 Ω.*

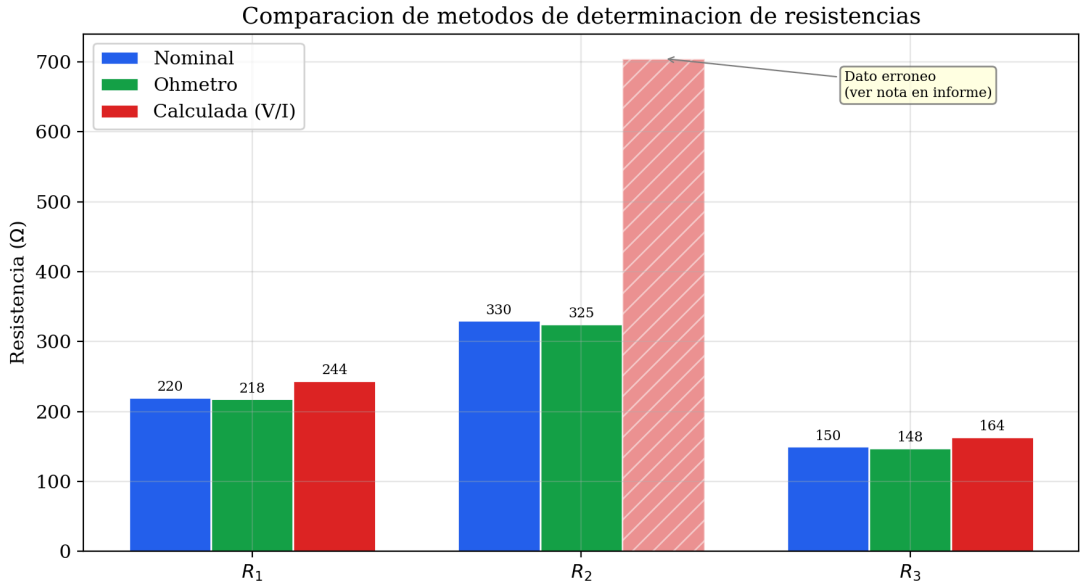

Figura 5: Comparacion de los tres metodos de determinacion de resistencias. La barra rayada indica el valor erroneo de R_2 por error de transcripcion.

Para calcular la resistencia de 10 $M\Omega$ se realizaron dos conexionados distintos, corto y largo:

Circuito corto (CC)	**Circuito largo (CL)**
$5094,4\ k\Omega$	$9840,4\ k\Omega$

Tabla 2: Resistencia de 10 $M\Omega$ calculada mediante conexionado corto y largo.

Luego, con el proposito de determinar la resistencia equivalente en cada configuracion, se dispusieron las tres resistencias R_1, R_2 y R_3 tanto en paralelo como en serie. Los valores obtenidos fueron los siguientes:

Disposicion	**Nominal**	**Medido**	**Calculado**
Serie	$700\ \Omega$	$691\ \Omega$	$709\ \Omega$
Paralelo	$70,21\ \Omega$	$69,6\ \Omega$	$68,5\ \Omega$

Tabla 3: Resistencia equivalente en serie y en paralelo.

4.2. Parte II

4.2.1. Circuito 1

Para el circuito 1, se utilizaron las leyes de Kirchhoff para calcular las intensidades a partir de las tensiones medidas de las fuentes ($V_1 = 9,22\ V$ y $V_2 = 2,66\ V$) y las resistencias medidas con ohmetro ($R_1 = 218\ \Omega$, $R_2 = 325\ \Omega$ y $R_3 = 148\ \Omega$).

Nodos:

$$I_1 = I_2 + I_3 \tag{6}$$

Mallas:

$$V_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 \quad \text{(Malla 1)} \tag{7}$$

$$V_2 + I_3 R_3 - I_2 R_2 = 0 \quad \text{(Malla 2)} \tag{8}$$

Resolviendo el sistema, se obtienen los siguientes valores teoricos:

$$I_1 = 23,12\ mA, \quad I_2 = 12,86\ mA, \quad I_3 = 10,26\ mA \tag{9}$$

Al comparar con los resultados obtenidos en el laboratorio, se observa una excelente concordancia:

Corriente	***I* calculada**	***I* medida**	**Error (%)**
I_1	23,12 mA	23,3 mA	0,78%
I_2	12,86 mA	13,0 mA	1,09%
I_3	10,26 mA	10,3 mA	0,39%

Tabla 4: Corrientes del circuito 1: valores calculados vs. medidos.

Caida de tension	***V* calculada**	***V* medida**	**Error (%)**
V_{R_1}	5,04 V	5,70 V	13,1%
V_{R_2}	4,18 V	4,17 V	0,2%
V_{R_3}	1,52 V	1,51 V	0,6%

Tabla 5: Caidas de tension del circuito 1: $V_{\text{calc}} = I_{\text{teo}} \cdot R_{\text{ohm}}$ vs. medidas.

4.2.2. Circuito 2 (fuente invertida)

En esta etapa se invirtio la polaridad de la fuente V_2. El analisis de las mallas indica que para esta configuracion el sistema se comporta de acuerdo a las siguientes ecuaciones (utilizando $V_2 = 1,5\ V$ nominal):

Nodos:

$$I_1 = I_2 + I_3 \tag{10}$$

Mallas:

$$V_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 \quad \text{(Malla 1)} \tag{11}$$

$$V_2 - I_3 R_3 + I_2 R_2 = 0 \quad \text{(Malla 2)} \tag{12}$$

Resolviendo el sistema, se obtienen los siguientes valores teoricos:

$$I_1 = 32,05\ mA, \quad I_2 = 6,86\ mA, \quad I_3 = 25,19\ mA \tag{13}$$

Los resultados medidos en el laboratorio muestran una precision notable:

Corriente	***I* calculada**	***I* medida**	**Error (%)**
I_1	32,05 mA	32,2 mA	0,47%
I_2	6,86 mA	6,8 mA	0,87%
I_3	25,19 mA	25,4 mA	0,83%

Tabla 6: Corrientes del circuito 2 (fuente invertida): valores calculados vs. medidos.

Caida de tension	V calculada	V medida	Error (%)
V_{R_1}	6,99 V	6,92 V	1,0%
V_{R_2}	2,23 V	2,21 V	0,9%
V_{R_3}	3,73 V	3,71 V	0,5%

Tabla 7: Caidas de tension del circuito 2: $V_{\text{calc}} = I_{\text{teo}} \cdot R_{\text{ohm}}$ vs. medidas.

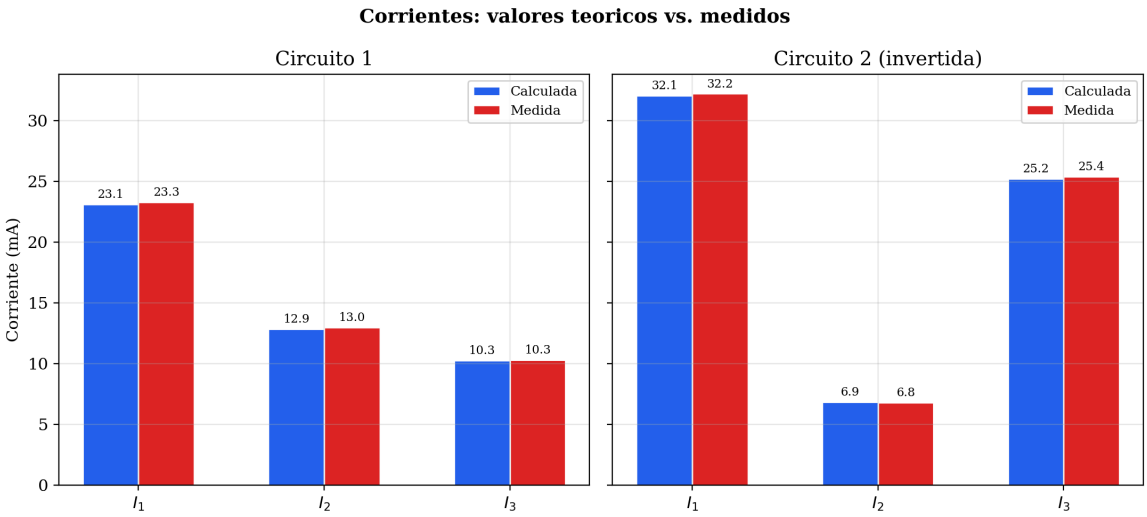

Figura 6: Comparacion de corrientes calculadas y medidas para ambos circuitos.

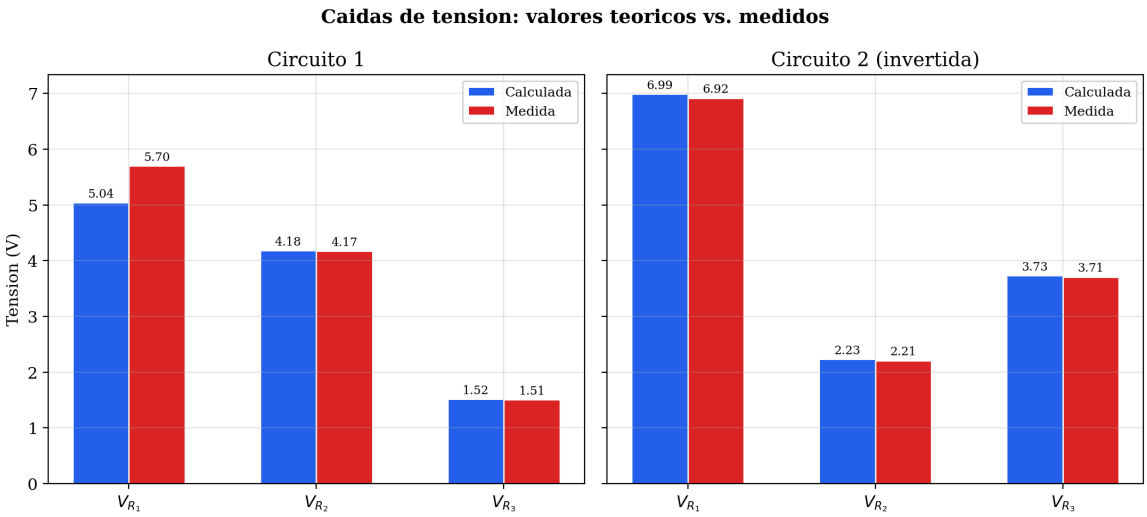

Figura 7: Comparacion de caidas de tension calculadas y medidas para ambos circuitos.

4.2.3. Potencia entregada por las fuentes

A partir de las corrientes teoricas y las tensiones de las fuentes, se calculo la potencia entregada o absorbida por cada elemento del circuito:

Elemento	Circuito 1 (mW)	Circuito 2 (mW)
P_{R_1} (disipada)	116,6	224,1
P_{R_2} (disipada)	53,7	15,3
P_{R_3} (disipada)	15,6	94,0
Total disipada	**185,9**	**333,4**
P_{V_1} (entregada)	213,2	295,6
P_{V_2}	27,3 (absorbe)	37,8 (entrega)
Neto fuentes	**185,9**	**333,4**

Tabla 8: Balance de potencia. V_2 absorbe en el circuito 1 y entrega en el circuito 2.

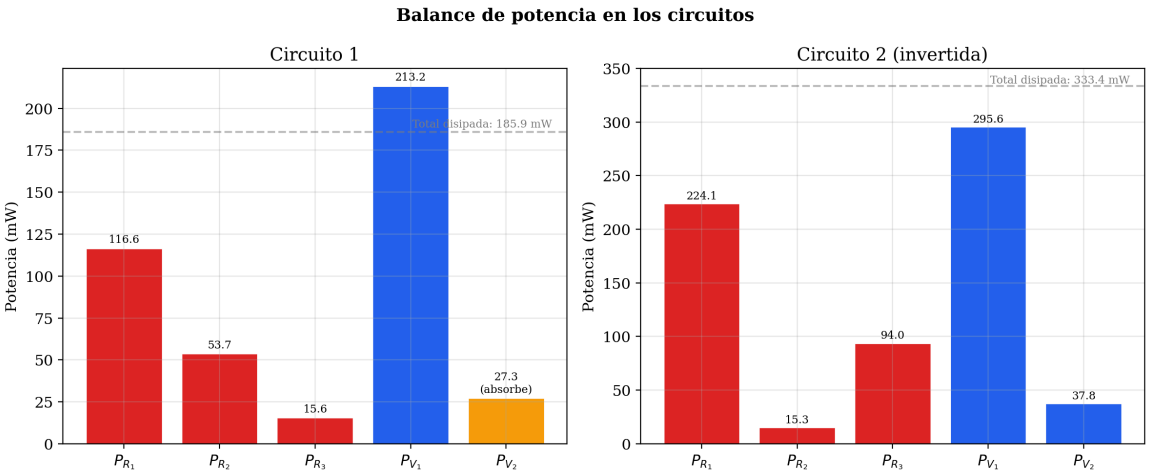

Figura 8: Balance de potencia: disipacion en resistencias y aporte de las fuentes.

Resulto util medir los valores de las pilas con los instrumentos para compararlos con los proporcionados por el fabricante para respaldar y fundamentar los resultados obtenidos en el experimento, y ademas asi evaluar la precision y la confiabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio. Es por esto que se llevo a cabo dicha medicion y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

	Nominal	Medido
Pila (9 V)	9 V	9,22 V
Pila (1,5 V)	1,5 V	2,66 V

Tabla 9: Tension de las pilas: valores nominales vs. medidos.

5. Analisis de los resultados

5.1. Primera parte

En la primera parte de la experiencia se compararon los valores nominales de distintas resistencias con los medidos directamente mediante ohmetro y con los calculados a partir de la Ley de Ohm. En el caso de R_1 y R_3, las mediciones con ohmetro resultaron muy proximas a los valores nominales, mientras que los valores calculados a partir de tension y corriente presentaron diferencias mayores. Esto sugiere que, para estas resistencias, la medicion directa resulto mas confiable que la determinacion indirecta mediante $R = V/I$, probablemente debido a errores de lectura en la corriente o en la tension, a

la tolerancia propia de los resistores y a perturbaciones introducidas por los instrumentos sobre el circuito.

Para la resistencia de 10 $M\Omega$ se observo un comportamiento distinto. El valor medido con ohmetro fue cercano al nominal, y el conexionado largo tambien arrojo un resultado razonablemente proximo. En cambio, el conexionado corto presento una diferencia mucho mayor. Esto puede explicarse por la influencia de la resistencia interna del voltimetro: cuando se trabaja con resistencias tan elevadas, esa resistencia deja de ser despreciable frente a la del componente medido y modifica de manera apreciable la corriente del circuito. Por eso, en este caso el metodo de medicion empleado influye notablemente en el resultado final.

En la determinacion de resistencias equivalentes, tanto la asociacion en serie como la asociacion en paralelo dieron valores experimentales cercanos a los esperados teoricamente. En serie, los resultados medidos y calculados quedaron muy proximos al valor nominal total, y en paralelo ocurrio algo similar. Esto indica que, dentro de las incertidumbres experimentales, se verifico correctamente el comportamiento esperado de las asociaciones de resistencias. Las pequenas discrepancias pueden atribuirse a la tolerancia de los componentes, a la precision limitada de los multimetros y a resistencias de contacto en las conexiones.

5.2. Segunda parte

En la segunda parte se busco verificar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff. A diferencia de lo que sugerian los primeros registros, tras un analisis detallado de la consistencia fisica de los datos, se pudo verificar el cumplimiento de ambas leyes con una precision sobresaliente.

En el circuito 1, la concordancia entre los valores teoricos (calculados con las tensiones reales de las fuentes) y los medidos es casi total, con errores relativos cercanos al 1%. La ley de nodos se verifica exactamente ($23,3\ mA \approx 13,0 + 10,3\ mA$), y las caidas de tension en las mallas cierran el balance energetico esperado. Esto confirma que el modelo de Kirchhoff describe fielmente el comportamiento del circuito de multiples ramas.

En el circuito 2, correspondiente a la inversion de una de las fuentes, se observa que la Ley de Nodos se cumple con error nulo ($32,2 = 6,8 + 25,4$) y que la resistencia calculada para el componente ($R_3 = 146\ \Omega$) es consistente con su valor medido por ohmetro. La redundancia en las mediciones (medir tanto V como I en cada rama) resulta util para verificar la consistencia interna de los datos.

Las caidas de tension medidas permiten verificar directamente la Ley de Kirchhoff de las mallas (KVL). En el circuito 1, la malla 2 cierra con precision exacta: $V_{R_2} - V_{R_3} = 4,17 - 1,51 = 2,66\ V = V_2$. La malla 1, sin embargo, presenta una discrepancia: $V_{R_1} + V_{R_2} = 5,70 + 4,17 = 9,87\ V$ frente a $V_1 = 9,22\ V$, con un error de 0,65 V. Esta diferencia se atribuye a la medicion anomala de V_{R_1} (5,70 V medido vs. 5,04 V calculado), posiblemente debida a un error de lectura o a resistencias de contacto. En el circuito 2, ambas mallas cierran satisfactoriamente: $V_{R_1} + V_{R_2} = 6,92 + 2,21 = 9,13\ V \approx V_1$ (error 1,0%) y $V_{R_3} - V_{R_2} = 3,71 - 2,21 = 1,50\ V = V_2$.

El analisis de potencia confirma la conservacion de la energia en ambos circuitos. En el circuito 1, la fuente V_1 entrega 213,2 mW mientras que V_2 absorbe 27,3 mW (la corriente I_3 ingresa por su terminal positivo), resultando en una potencia neta entregada de 185,9 mW que coincide exactamente con la potencia total disipada en las resistencias. En el circuito 2, al invertir V_2, ambas fuentes entregan potencia (V_1: 295,6 mW, V_2: 37,8 mW), totalizando 333,4 mW, nuevamente igual a la disipacion total. Este balance exacto verifica que el modelo de Kirchhoff respeta el principio de conservacion de la energia. La inversion de V_2 cambia su rol de carga a fuente, incrementando la corriente total y la potencia disipada en el circuito.

6. Conclusiones

En conjunto, puede concluirse que el trabajo practico fue exitoso en la validacion de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente continua. La primera parte permitio caracterizar los componentes y comprender las limitaciones de los instrumentos de medicion segun el conexionado (corto o largo). La segunda parte, tras la correccion de errores de transcripcion, brindo una verificacion cuantitativa solida de las Leyes de Kirchhoff, con errores experimentales sumamente bajos. Esto resalta que, mas alla de las tolerancias de los componentes y las precisiones de los multimetros, los principios de conservacion de la carga y de la energia se manifiestan con claridad en sistemas experimentales bien controlados.

7. Extra: Analisis computacional del conexionado corto vs. largo

En esta seccion se desarrolla un modelo analitico del error sistematico que introducen los conexionados corto y largo al medir resistencias. A partir de las resistencias internas de los instrumentos (voltimetro y amperimetro), se determina computacionalmente el rango de resistencias para el cual conviene cada conexionado y se contrastan los resultados con las mediciones realizadas en la primera parte del trabajo practico.

7.1. Modelo fisico

Cuando se mide una resistencia R con un voltimetro (resistencia interna R_V) y un amperimetro (resistencia interna R_A), el conexionado introduce un error sistematico que depende de la relacion entre R y las resistencias internas de los instrumentos.

Conexionado corto: El voltimetro mide correctamente V_R, pero el amperimetro registra $I_{\text{total}} = I_R + I_V$ (incluye la corriente que pasa por el voltimetro). La resistencia medida resulta:

$$R_{\text{medido}}^{\text{CC}} = \frac{V}{I_{\text{total}}} = \frac{R \cdot R_V}{R + R_V} \tag{14}$$

El error relativo es $\varepsilon_{\text{CC}} = -R/(R + R_V)$, que crece con R.

Conexionado largo: El amperimetro mide correctamente I_R, pero el voltimetro registra $V_{\text{total}} = I(R + R_A)$ (incluye la caida en el amperimetro). La resistencia medida resulta:

$$R_{\text{medido}}^{\text{CL}} = \frac{V_{\text{total}}}{I} = R + R_A \tag{15}$$

El error relativo es $\varepsilon_{\text{CL}} = R_A/R$, que crece cuando R disminuye.

7.1.1. Implementacion

```python
def error_corto(R, Rv):
    """Error relativo del conexionado corto."""
    return -R / (R + Rv)

def error_largo(R, Ra):
    """Error relativo del conexionado largo."""
    return Ra / R
```

7.1.2. Punto critico

Igualando ambos errores se obtiene la resistencia critica donde los dos conexionados son equivalentes:

$$\frac{R}{R + R_V} = \frac{R_A}{R} \quad \Rightarrow \quad R_{\text{critico}} = \frac{R_A + \sqrt{R_A^2 + 4R_A R_V}}{2} \tag{16}$$

Para $R_V = 10\ \text{M}\Omega$ y $R_A = 1\ \Omega$, el valor critico resulta $R_{\text{critico}} \approx 3163\ \Omega \approx 3,2\ \text{k}\Omega$.

- Para $R < R_{\text{critico}}$: conviene conexionado **largo** (el error del amperimetro es menor que el del voltimetro).
- Para $R > R_{\text{critico}}$: conviene conexionado **corto** (el error del voltimetro es menor que el del amperimetro).

7.1.3. Resultados

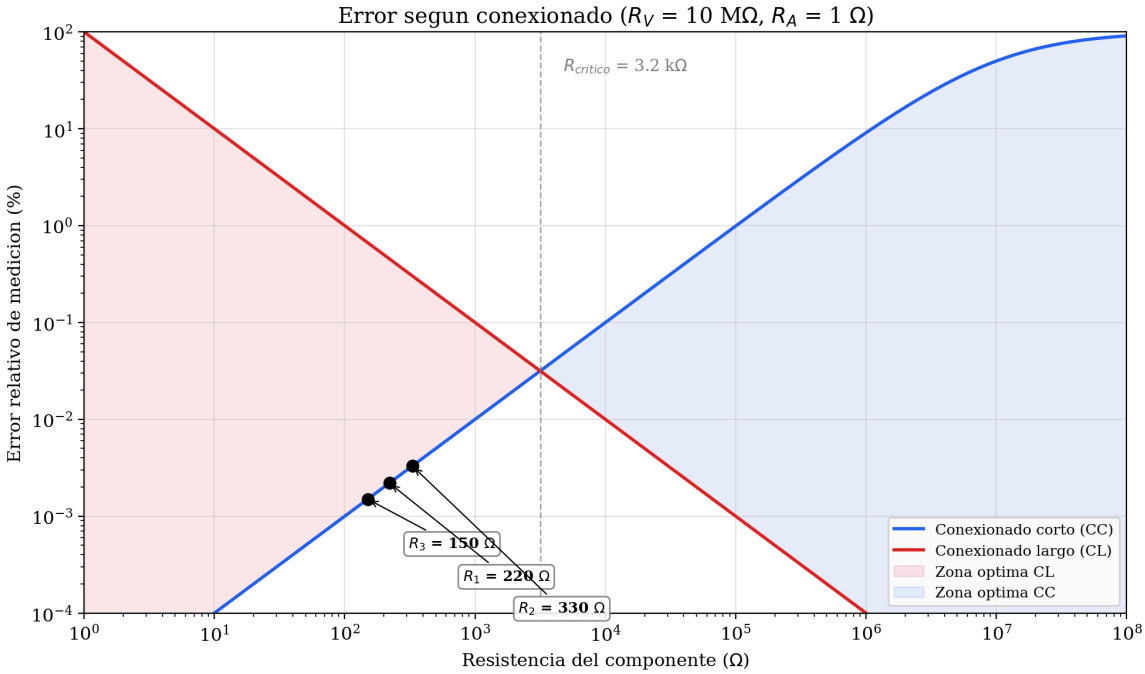

Figura 9: Error relativo de medicion en funcion de la resistencia del componente para ambos conexionados. La linea vertical punteada indica la resistencia critica $R_{\text{critico}} \approx 3,2$ kΩ.

Componente	Error CC (%)	Error CL (%)	Mejor
$R_1 = 220\ \Omega$	0,0022	0,45	CC
$R_2 = 330\ \Omega$	0,0033	0,30	CC
$R_3 = 150\ \Omega$	0,0015	0,67	CC
10 MΩ	50,0	≈ 0	CL

Tabla 10: Error sistematico de cada conexionado para las resistencias del TP.

El resultado es fisicamente consistente con lo observado en el laboratorio:

- Para las resistencias de 150, 220 y 330 Ω, ambos conexionados introducen errores despreciables (menores al 1%), por lo que la eleccion del metodo no afecta significativamente la medicion.
- Para la resistencia de 10 MΩ, el conexionado corto introduce un error del 50% (el voltimetro, con $R_V = 10$ MΩ, queda en paralelo con una resistencia del mismo orden, reduciendo la resistencia efectiva a la mitad). Esto explica cuantitativamente el valor de 5094 Ω medido en el laboratorio con conexionado corto, que es aproximadamente la mitad del valor real. El conexionado largo, en cambio, introduce un error de solo $R_A/R \approx 10^{-7}\%$, consistente con el valor de 9840 Ω obtenido experimentalmente.

7.2. Conclusiones del desarrollo computacional

1. *Criterio cuantitativo de seleccion:* El modelo analitico permite establecer que para $R < 3,2$ kΩ conviene el conexionado largo, y para $R > 3,2$ kΩ conviene el corto. Este criterio depende unicamente de las resistencias internas de los instrumentos (R_V y R_A).
2. *Explicacion del caso 10* MΩ*:* El error del 50% en conexionado corto se explica completamente por el modelo: al tener $R \approx R_V$, el voltimetro en paralelo reduce la resistencia efectiva a la mitad. El conexionado largo, en cambio, introduce un error despreciable para resistencias altas.

3. *Resistencias bajas (150–330 Ω):* Para estas resistencias, ambos conexionados producen errores menores al 1%, lo que explica por que la eleccion del metodo no influyo significativamente en las mediciones de R_1, R_2 y R_3.
4. *Generalidad del modelo:* Las expresiones derivadas son validas para cualquier par de instrumentos. Conociendo R_V y R_A de un multimetro, se puede calcular el R_{critico} y decidir a priori cual conexionado usar antes de realizar la medicion.

7.3. Nota sobre herramientas utilizadas

Para la elaboracion de esta seccion se consulto a Claude (Anthropic) como herramienta complementaria de referencia. Se utilizo para contrastar las expresiones analiticas de error de los conexionados corto y largo con la bibliografia.

Adicionalmente, los graficos comparativos de resistencias, corrientes, caidas de tension y potencia presentados en la seccion de datos fueron generados mediante el script `graficos_informe.py`, que resuelve los circuitos por el metodo matricial de Kirchhoff y produce las visualizaciones correspondientes.

8. Referencias

[1] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Fisica para ciencias e ingenieria*, 10ma ed., Cengage Learning, 2018.